2020.9.15

总成绩 = 作业15% + 小测10% + MOOC 5% + 期中考20% + 期末50%

↓ 次数为主

*：总上1~8章　小测1~2章　期中考1~3章　1为4→7→8→5b
第二次小测4.7.8章　期末考1~8章

*：MOOC：完成7个测试加一个期末测试中的5个
↳ 第三周公布

*作业：预习第一章

线性方程组 $\begin{cases} x+y=1 \\ 2x-3y=4 \end{cases}$　元：未知数　次：次数

↗ 线代围绕的问题

线性：未知数是一次

约定 $\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m \end{cases}$

$x_1\cdots x_n$：未知数　$a_{ij}$：系数

$b_1\cdots b_m$：常数项

齐次：$b_1=\cdots=b_m=0$ → 一定有解（$x_1=\cdots=x_n=0$）

非齐次：$b_1, b_2 \cdots b_m$ 不全为零

↳ 无解 / 唯一解 / 无数多解　*：不存在多个但不够很多个解

零解 ⇓ $x_1=\cdots=x_n=0$ ⇕ 唯一解 / 无数解 ⇓ 除了零解之外还有非零解

# 二元一次方程组

代入法　消元法（高斯消元法）

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 & ① \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 & ② \end{cases}$$

① × $a_{22}$ − ② × $a_{12}$

$\therefore (a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12})x_1 = b_1a_{22} - b_2a_{12}$

$\therefore x_1 = \dfrac{b_1a_{22} - b_2a_{12}}{a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}}$　同理 $x_2 = \dfrac{a_{11}b_2 - a_{21}b_1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}$　(*)

# 引入行列式

$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$　2×2　行　列

副对角线　主对角线

*：$a_{11}$ $a_{12}$ $a_{21}$ $a_{22}$ 的记号。

$D = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{22} & a_{21} \end{vmatrix}$

*式：$x_1 = \dfrac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$　$x_2 = \dfrac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$

*：分母是系数

分子则把常数项取代需求的对应的系数

克拉默法则

# 三元一次方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \neq 0$

则 $x_1 = \dfrac{D_1}{D}$　$x_2 = \dfrac{D_2}{D}$　$x_3 = \dfrac{D_3}{D}$

*：$D_1$ 为常数项取代系一列

为 $\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$　其它同理.

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \triangleq a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{21}a_{32}a_{13}-a_{31}a_{22}a_{13}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{32}a_{23}a_{11}$$

副对角线　主对角线

*上面两个减掉下面一个

注：三阶行列式展开有六项，3正3负，与主对角线一致为正，与副对角线一致为负

例：$D=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}=2+2-0=4$

*：n阶行列式有 $n!$ 项，其中有一半正一半负（与主对角线一致为正）

**全排列**：n个数的按一定顺序排列　$1,2,\cdots,n$　$A_n^n=n!$

顺序：一一对应　无序：多对一

**标准排列**（自然顺序）：$1,2,\cdots,n$

$n!-1$ 为非标准排列

**逆序**：52413　**逆序数**：逆序的总和　$T(52413)=N(52413)=7$

奇数：奇排列（52413）　偶数：偶排列（12345）

一个奇数

*：从小排列大

**对换**：52413 → 51423

*定理：一个排列经过一次对换后，其奇偶性改变

证明：①相邻对换　$i_1\cdots i_j\ i_{j+1}\cdots i_n \to i_1\cdots i_{j+1}\ i_j\cdots i_n$

$i_j>i_{j+1}$　$i_j<i_{j+1}$

这两部分逆序数不变

②非相邻对换

$i_1\cdots i_j\cdots i_{j+k}\cdots i_n \xrightarrow{k次相邻} i_1\cdots i_{j+k}\ i_j\cdots i_{j+k-1}\cdots i_n$

$i_1\cdots i_{j+k}\cdots i_j\cdots i_n \xleftarrow{k-1次相邻对换}$

奇偶性改变

*：经历 $2k-1$ 次相邻

↓ 承接上文

推论：n个数的的全排列，共有n!个，其中奇偶各一半

证明：A={奇排列} 例 {132, 213, 321}

B={偶排列} 例 {123, 231, 312}

改变奇偶 ⇐ { A前2个数的对换 |A| ≤ |B| ; B前2个数的对换 |B| ≤ |A| } ⇒ |A| = |B|

## n阶行列式定义：

$$D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

行标：12

列标：12, 21

$$D_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{21}a_{12}a_{33} - a_{32}a_{23}a_{11}$$

行标：123

列标：123, 231, 312, 321, 213, 132

$a_{ij}$ → 行标, ↖ 列标

*：行标是标准序的时候下，正负与逆序数有关（奇负偶正）

$$\therefore D_3 = \sum_{(j_1 j_2 j_3)} (-1)^{\tau(j_1 j_2 j_3)} a_{1j_1} a_{2j_2} a_{3j_3}$$

*：$\tau(j_1 j_2 j_3)$ 为逆序数

▲ 项数为全排列

$$D_n=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\sum_{(j_1\cdots j_n)}(-1)^{\tau(j_1\cdots j_n)}a_{1j_1}\cdots a_{nj_n}$$

n阶行列式的特点：

1. n阶行列式共有$n^2$个元素，展开式有$n!$项

2. 它的每一项是由所有取自不同行不同列的数、即(行行(列列)取遍、而需注意

3. 当行标已标准次序时，$(-1)^{\tau(列标)}$即为该次符号

上三角行列式

注：上三角

$$D_n=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}a_{33}\cdots a_{nn}$$

方向

Cramer's Rule

$$\begin{cases} a_{11}x_1+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1+\cdots+a_{nn}x_n=b_n \end{cases}$$

若$D=\begin{vmatrix} a_{11}\cdots a_{1n} \\ a_{n1}\cdots a_{nn} \end{vmatrix}\neq 0$ 则 $x_i=\frac{D_i}{D}$

# n个未知数m个方程

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

# 矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

begin　　end

# 施行三种行变换（逆三种同样）

行=row　　$R_{12}$　　$kR_1$　　$R_2 + kR_1$

交换　　倍乘k　　倍加(不动的放后面)

*：一般不要交换两列，更不要对列也行互变操作

*例：

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 = -5 \\ x_1 - 2x_2 - x_3 = -2 \\ 4x_1 - 2x_2 + 7x_3 = -7 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -3 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 & -5 \\ 1 & -2 & -1 & -2 \\ 4 & -2 & 7 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

$R_{12}$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -2 \\ 2 & -3 & 1 & -5 \\ 4 & -2 & 7 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_4 - R_1]{R_2 - 2R_1,\ R_3 - 4R_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 6 & 11 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

承接上文

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 6 & 11 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_4-R_2]{R_1+2R_2,\ R_3-6R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & -4 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -7 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xleftarrow{-\frac{1}{7}R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & -4 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xleftarrow[R_1-5R_3]{R_2-3R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 2 \\ x_3 = -1 \end{cases}$$

* 全0代表这个方程多余了
* 如果有一行是 0 0 0 9
则出现了 0=9 ∴ 方程无解

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -5 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & -5 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_3+\frac{5}{2}R_1-\frac{7}{2}R_2}$$

$$-\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & -5 \\ 2 & 1 & 0 & -5 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_4-R_1-R_3} -\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{vmatrix} = -24$$

9.20

## 行阶梯形矩阵

阶梯头

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 7 & \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

① 如果有零行，则零行在于非零行下方

② 每一行第一个非零元素所在的列下方为0

③ 每一行第一个非零元素所在的列标递增

## 行最简形矩阵（约化）

阶梯头

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

① 同上①

② 每一行第一个非0元素是“1”

③ 这些“1”所在的列上下方是0

④ 这些“1”所在的列标递增

$$\begin{cases} x_1+x_3-x_4-3x_5=-2 \\ x_1+2x_2-x_3-x_5=1 \\ 4x_1+6x_2-2x_3-6x_4+4x_5=7 \\ 2x_1-2x_2+4x_3-7x_4+6x_5=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1=-4-4+6c_2 \\ x_2=\frac{5}{2}+c_1-\frac{5}{2}c_2 \\ x_5=c_1 \\ x_4=-2+2c_1 \\ x_5=c_2 \end{cases}$$

$c_1, c_2$ 任取

无数解

* 阶梯头会错位.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & -2 & 1 & 3 \\ 3 & 6 & 8 & -1 & 1 \\ 5 & 10 & 11 & -1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{R_3-3R_1 \\ R_4-5R_1}]{R_2-R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -7 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -7 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -14 & 4 & 8 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -7 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -14 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -7 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{13}{7} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{7} & -\frac{4}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & \frac{3}{7} & \frac{13}{7} \\ 0 & 0 & -7 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xleftarrow{R_1+\frac{5}{7}R_2}$$

$$x_1 = \frac{13}{7} - 2x_2 - \frac{3}{7}x_4$$

$$x_3 = -\frac{4}{7} + \frac{2}{7}x_4$$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{13}{7} - 2c_1 - \frac{3}{7}c_2 \\ x_2 = c_1 \\ x_3 = -\frac{4}{7} + \frac{2}{7}c_2 \\ x_4 = c_2 \end{cases}$$

$c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

$$-1 + \frac{20}{7} \qquad \frac{20}{7} 1$$

# 矩阵：$A_{m\times n}$ m行n列

实矩阵：元素实数

n阶方阵：$A_{n\times n}$

零矩阵：元素零

$$P^{m\times n}=\left\{\begin{pmatrix} a_{11}&\cdots&a_{1n}\\ \vdots&&\vdots\\ a_{m1}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}\middle|\ a_{ij}\in P\right\}$$

数域 P. 如 R. Q...

## 分块矩阵：

例：$A=\begin{pmatrix} A_{11}&A_{12}\\ A_{21}&A_{22}\end{pmatrix}$

$$\text{改}=\left(\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\ \begin{pmatrix}1&1\\2&0\end{pmatrix}\right.$$
$$\left.\begin{pmatrix}0&2\\3&1\end{pmatrix}\ \begin{pmatrix}1&3&2\\2&3&1\end{pmatrix}\right)$$

★：方程系数构成矩阵叫系数矩阵 A.

加常数项叫增广矩阵 $\overline{A}$

$$\overline{A}=\left\{A\ \middle|\ \begin{matrix}b_1\\ \vdots\\ b_m\end{matrix}\right\}$$

# 行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\prod_{i=1}^{n} a_{ii}$$

上三角或下三角.

$$D_n=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\sum_{\substack{(i_1\cdots i_n)\\(j_1\cdots j_n)}} (-1)^{\tau(i_1\cdots i_n)+\tau(j_1\cdots j_n)} a_{i_1 j_1}\cdots a_{i_n j_n}$$

**行列转置:** $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ $D^T=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix}$

性质: ① $|A|=|A^T|$ 即转置后值不变.

② 互换: 交换两行 $|A|=-|A^T|$ 即值变相反数.

推论: ① 如果行列式中有两行(列)对应元素相同, 则行列式值为0.

证: $|D|=-|D|$ $\therefore |D|=0$

(一交换两个一样行)

*或看成66型

③ 倍乘

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ ca_{21} & \cdots & ca_{2n} \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=c\cdot\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

④ 拆分.

$$D=\begin{vmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & a_{13}+b_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

⑤ 倍加 行列式某行(列)乘以 0 加到另一行(列) 对应元素上时值不变 (列通 0)

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}\overset{R_2+kR_1}{=\!=}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21}+ka_{11} & a_{22}+ka_{12} & a_{23}+ka_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

(*)

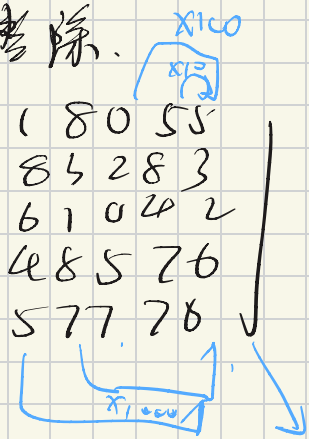
若 $k=-\frac{a_{21}}{a_{11}}$ 则 (*) 式为 0

$$D=\begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}=-\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 1 & -5 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ -5 & 1 & 3 & -3 \end{vmatrix}=-\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -8 & 4 & -6 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 16 & -2 & 7 \end{vmatrix}$$

$$=-\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -4 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 6 & -5 \end{vmatrix}=-\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -4 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5}{2} \end{vmatrix}=40.$$

已知数 18055 84283 61042 48576 57776
各个数段23整除.

证明: $D=\begin{vmatrix} 18055 \\ 84283 \\ 61042 \\ 48576 \\ 57776 \end{vmatrix}$ 各个数段23整除.



# 9.22

# Laplace 定理.

余子式：消除行列式划去元素 $a_{ij}$ 所在行与列，

其元素相对位置不变 $M_{ij}$ 与 $|B_{ij}|$ $n-1$ 阶行列式

代数余子式：$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$

☆ 定理3：

☆ $|A|=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}A_{ik}$ （$|A|$ 按第 $i$ 行展开）

$=\sum_{k=1}^{n}a_{kj}A_{kj}$ （$|A|$ 按第 $j$ 列展开）

例：$D_4=\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}=(-1)^{1+1}\times a_{11}\times\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$

☆挪位置保留除以序

$D_4=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & 0 & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}=(-1)^{3-1}\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & a_{34} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$

$=(-1)^{3-1+4-1}\begin{vmatrix} a_{34} & 0 & 0 & 0 \\ a_{14} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{24} & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{44} & a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{vmatrix}=(-1)^{3}\cdot a_{34}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{vmatrix}$

$=a_{34}A_{34}$

有如下重要公式 ☆

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ik}A_{jk} = \begin{cases} |A| & i=j \\ 0 & i\neq j \end{cases}$$

$$\sum_{k=1}^{n} a_{ki}A_{kj} = \begin{cases} |A| & i=j \\ 0 & i\neq j \end{cases}$$

※: $D_3 = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{21}A_{11} + a_{22}A_{12} + a_{23}A_{13}$

$= 0$ (!)

## Vandermonde 行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & \cdots & x_n \\ \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1\le i<j\le n} (x_j - x_i)$$

大小标示减下标的所有可能的组合.

当n时: $D_n \xrightarrow[R_2 - x_n R_{n-1}]{R_n - x_n R_{n-1}}$

$$\begin{vmatrix} 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 \\ x_1 - x_n & \cdots & x_{n-1} - x_n & 0 \\ x_1^2 - x_1 x_n & \cdots & & 0 \\ x_1^{n-1} - x_1^{n-2}x_n & \cdots & x_{n-1}^{n-1} - x_{n-1}^{n-2}x_n & 0 \end{vmatrix}$$

$= (-1)^{1+n}(x_1 - x_n)(x_2 - x_n)\cdots(x_{n-1} - x_n) \begin{vmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & \cdots & x_{n-1} \\ \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-2} & \cdots & x_{n-1}^{n-2} \end{vmatrix}$

$= (x_n - x_{n-1})(x_n - x_{n-2})\cdots(x_n - x_1) D_{n-1}$

以此类推. $D_n = \prod_{1\le i<j\le n} (x_j - x_i)$

# 完整版 Laplace 定理

例：$D_4=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$

2阶子式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$ $C_4^2 \cdot C_4^2$ 个

2阶余子式 $\begin{vmatrix} a_{22} & a_{24} \\ a_{42} & a_{44} \end{vmatrix}$

代数余子式 $(-1)^{1+3+1+3}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{24} \\ a_{42} & a_{44} \end{vmatrix}$

**定理**：$n$ 阶行列式 $D$ 选定 $k$ 行 $(1\le k\le n-1)$ 有 $C_n^k$ 个 $k$ 阶子式 $N_1, N_2, \cdots, NC_n^k$，它们对应的代数余子式分别为 $A_1, A_2, \cdots, AC_n^k$

则 $D=N_1A_1+N_2A_2+\cdots+NC_n^kAC_n^k$

例：$D_4=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$ 选择2、3行

$N_1=\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$ $N_2$ $N_3$ $N_4$ $N_5$ $N_6=\begin{vmatrix} a_{23} & a_{24} \\ a_{33} & a_{34} \end{vmatrix}$

$A_1=\begin{vmatrix} a_{13} & a_{14} \\ a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$ $A_2$ $A_3$ $A_4$ $A_5$ $A_6=(-1)^{2+7+1+3}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{41} & a_{42} \end{vmatrix}$

$-(-1)^{1+2+2+3}$

$$D_4 = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & a_{14} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & 0 \\ 0 & a_{32} & a_{33} & 0 \\ a_{41} & 0 & 0 & a_{44} \end{vmatrix}$$ 第2、3行

只有$a_{22}, a_{23}, a_{32}, a_{33}$不为0.

$$\therefore D_4 = (-1)^{2+3+2+3} \cdot \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & a_{14} \\ a_{41} & a_{44} \end{vmatrix}$$

★：0或写出来时可以考虑 Laplace 定理.

$$\begin{vmatrix} C_{s\times t} & A_{s\times s} \\ B_{t\times t} & O_{t\times s} \end{vmatrix} = (-1)^{st} |A||B|$$

$O_{t\times s}$ 写到后面

$1+\cdots+s+t+1+t+2+\cdots+t+s$

$= 2(1+\cdots+s)+st$ $s$个$t$

$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} \neq |A||D| - |B||C|$

XXX 必须一行是0才能

# 矩阵的秩 (rank)

定义：矩阵 $A$ 中非零子式最高阶数 $r$ 为 $A$ 的秩 ← 不一定是 $m$

记作 $r(A)=r$ 若所有子式均为0，则秩为0.

$r(A)=0$. $0\le r(A)\le \min\{m,n\}$.

零矩阵

注：行所标形阶梯形矩阵，其秩为所标头个数

定理：① $r(A)\ge 1 \Leftrightarrow$ $A$ 中至少有一个非零1阶子式

② $r(A)\le r \Leftrightarrow$ $A$ 的所有 $r+1$ 阶子式(若有)全为0

$\Leftrightarrow$ $A$ 的所有 $k$ 阶子式($k>r$)(若有)全为0

☆ $D_{r+1}=a_{11}\cdot A_{11}+\cdots+a_{1,r+1}A_{1,r+1}=0$

如果 $r$ 阶 $\neq 0$

定义3：若 $A$ 中有非零 $r$ 阶子式且所有 $r+1$ 子式(若有)全为0则 $r$ 为 $A$ 的秩

☆定理：秩是矩阵初等变换下的不变量.

(行,列,都行)

*：初秩有关的问题行列都可变.

其余问题用到要慎重.

求矩阵的秩可以变换为阶梯形后数行.

*：矩阵 $A$ 加一行(列)，矩阵的秩加1或不变

# 用秩判断非齐次线性方程组解.

n个未知数 m个方程.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \begin{pmatrix} & & & d_1 \\ & & & \vdots \\ & & & d_{r+1} \\ & & & \vdots \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

讨论: $d_{r+1} \neq 0$ 时 无解.

$r(A) \neq r(\bar{A})$ (即 $r(\bar{A}) = r(A)+1$)

$d_{r+1} = 0$ 时 有解 $\Leftrightarrow r(A) = r(\bar{A}) = r$

<a> $r = n$ 唯一解

<b> $r < n$ 有 $n-r$ 个自由未知量 无数解

★: 未知量总数 = 自由未知量个数 + 秩个数

★: 齐次方程中 $r(A) = r(\bar{A})$ 恒成立

① $r(A) < n \Leftrightarrow$ 有无数解

② $r(A) = n \Leftrightarrow$ 只有一组零解

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

当 $m = n$ 时

$$\begin{cases} a_{11}x + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

唯一解 $\Leftrightarrow |A| \neq 0$.

$\Leftrightarrow r(A) = n$

(满秩)

# 9.24 线代习题课

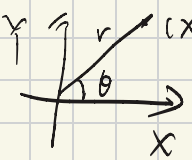
## 一. 复数 $\mathbb{C}$

1. $\mathbb{C}=\{a+bi \mid a,b\in\mathbb{R}\}$；一对有序实数 $(x,y)$ 构成一个复数，记作 $z=x+yi$，$x,y$ 分别叫作实部与虚部

$x=Re(z)$　　$y=Im(z)$

2. $z=x+iy \Leftrightarrow$ 复平面 $xOy$ 上点 $(x,y) \Leftrightarrow$ 向量 $\overrightarrow{OZ}$

3. 复数的三角表示与指数表示




$$\begin{cases} x=r\cos\theta \\ y=r\sin\theta \end{cases} \therefore z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$$

其中 $\theta$ 为复数 $z$ 的辐角，记作 $\theta=Arg(z)$

$$r=|z|=\sqrt{x^2+y^2}$$

$$z_1z_2=r_1r_2\left(\cos(\theta_1+\theta_2)+i\sin(\theta_1+\theta_2)\right)$$

$$\frac{z_1}{z_2}=\frac{r_1}{r_2}\left(\cos(\theta_1-\theta_2)+i\sin(\theta_1-\theta_2)\right)$$

再利用欧拉公式 $(e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta) \Rightarrow z=re^{i\theta}$

$r=|z|$，$\theta=Arg(z)$

$$z^n=r^ne^{in\theta}=r^n(\cos n\theta+i\sin n\theta)$$ ☆

推论：
$$\begin{cases} \cos\theta=\dfrac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2} \\ \sin\theta=\dfrac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i} \end{cases}$$

# 二. 一元多项式

def1: 设 $x$ 是一个变量，$n$ 是一个非负整数，表达式

$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0=\sum_{k=0}^{n}a_kx^k$

称为数域 $P$ 上的一个一元多项式，$a_i\in P\ (i=1,\cdots,n)$

若 $P=\mathbb{R}$，则 $f(x)$ 称为实系数多项式

若 $P=\mathbb{C}$，则 $f(x)$ 称为复系数多项式

*：若 $a_n\neq 0$，则 $a_nx^n$ 称为多项式 $f(x)$ 首项，首项系数 $a_0$ 称为常数项，$n$ 表示 $f(x)$ 次数，$n=\deg(f(x))$

def2：若 $f(c)=0$，$c\in P$，则称 $c$ 是 $f(x)$ 一个根

定理1：数域 $P$ 上的数 $c$ 是 $f(x)$ 一个根的充要条件是 $x-c$ 为 $f(x)$ 一个因式，$f(x)=(x-c)h(x)$

def3：若 $f(x)=(x-c)^kh(x)$，则 $x=c$ 为 $f(x)$ $k$ 重根

当 $k=1$ 时，称为单根，$k>1$ 时为重根。

定理（代数基本定理）：每个次数 $\geq 1$ 复系数多项式在复数域中必有一个根。

推论1：每个 $n\ (n\geq 1)$ 次复系数多项式在 $\mathbb{C}$ 中恰有 $n$ 个根（重根按重数计）

推论2：设 $f(x)$ 为 $n$ 次多项式，首项系数为 $a_n$，若 $f(x)$ 有 $n$ 个根为 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，则 $f(x)=a_n(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n)$

推论3：给定n个复数 $z_1 \cdots z_n$

$$\prod_{i=1}^{n}(x-z_i) = x^n - (z_1 + \cdots + z_n)x^{n-1} \cdots + (-1)^n z_1 \cdots z_n$$

例1：求 $x^n=1$ n复数根（这n个复数根称为 $x^n-1=0$ n次单位根）

$z = e^{\frac{2\pi}{n}ik}$

验证：$z^n = e^{2\pi ik}$

9.29

$A \xrightarrow{\text{行}} B$

① 矩阵的秩

② 矩阵相抵

③ 初等矩阵

**矩阵相抵(等价)**：$A \xrightarrow{\text{行}} B$ 称A与B相抵(等价)

自然地：相抵有下述性质 $A \overset{R}{\sim} B$

① 自反性：A与A相抵

② 对称性：A与B相抵，则B与A相抵

③ 传递性：A与B相抵，B与C相抵，则A与C相抵

$A \xrightarrow{\text{行}} \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ $r=r(A)$ 相抵标准形

**定理**：$A \in P^{m\times n}$，$r(A)=r \Leftrightarrow$ A可经有限次变换化为 $\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ (相抵标准形)

* $E_r = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$

**定义** 若$r(A)=r(B)$，则A与B相抵

$P^{m\times n}$ 按相抵分类可分为 $\min\{m,n\}+1$ 类 (即秩的数量)

# 矩阵的运算（注：矩阵不可用于方程组）

**相等**：A与B完全一样

**相加/减**：同样的位置矩阵对应相加

$A+B=B+A$

$(A+B)+C=A+(B+C)$

$R^{n\times 1}=\left\{\begin{pmatrix}a_1\\ \vdots\\ a_n\end{pmatrix}\middle|\ a_i\in R\right\}$ → 列向量 → 一行n列矩阵，是特殊的矩阵

↓ 一般用$\alpha,\beta$来表示

称为n元（维）列向量

↳ 为n个数，每行n元素称为该向量一共行为n

**数乘**：一个数乘每个元素

例 $2\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&4&6\\8&10&12\end{pmatrix}$

又名行列式因为：行列式是只乘一行/列

记作$-A$，称作A的负矩阵

满足交换律，结合律，分配律

若A是n阶方阵，$|cA|=c^n|A|$

↳行列式

# 乘法 $C=AB$ $A=(a_{ij})_{m\times s}$ $B=(b_{ij})_{s\times n}$

$A_{m\times s}$ $B_{s\times n}$ $C_{m\times n}$

① 左边矩阵列数=右边矩阵行数

$C_{ij}$ = A的第i行 乘 B的第j列 对应相乘再相加

$$=\sum_{k=1}^{s} a_{ik}b_{kj}$$

例：$A=\begin{pmatrix}1&1&0\\2&1&1\\-1&0&1\end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix}0&1\\-1&2\\1&0\end{pmatrix}$

$$AB=\underset{3\times 3}{\begin{pmatrix}1&1&0\\2&1&1\\-1&0&1\end{pmatrix}}\underset{3\times 2}{\begin{pmatrix}0&1\\-1&2\\1&0\end{pmatrix}}=\underset{3\times 2}{\begin{pmatrix}1&1\\-2&4\\1&-1\end{pmatrix}}$$

$BA$ ✗

$3\times 2$ $2\times 3$

$AB\neq BA$

注：① 乘法一般没有交换律 $AB\neq BA$

② 乘法一般没有消去律 $AB=AC\not\Rightarrow B=C$

③ $B\neq 0$，$A\neq 0$，但 $BA=0$（有零因子）

# 线性方程组与矩阵

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & & \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

$\therefore AX = b.$

$$\therefore AX = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m\times n} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{n\times 1} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \end{pmatrix}$$

即 $\text{原方程组} \Longrightarrow \triangleq \begin{pmatrix} b_1 \\ b_m \end{pmatrix}$

# 线性替换.

$$\begin{cases} x_1 = a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + a_{13}y_3 \\ x_2 = a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + a_{23}y_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1 = b_{11}z_1 + b_{12}z_2 \\ y_2 = b_{21}z_1 + b_{22}z_2 \\ y_3 = b_{31}z_1 + b_{32}z_2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$$

$$\therefore \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$$

# 乘法有以下三条规律.

① 结合律 $(AB)C = A(BC)$

$C(AB) = A(CB)$ (数字可以先乘来乘去).

② 分配律 $A(B+C) = AB+AC$

$(B+C)A = BA+CA$

注: 无交换律, 消去律, 且 $AB=0 \not\Rightarrow A=0$ 或 $B=0$.

若 $AB=0$, 则 $A$ 称为左零因子, $B$ 称为右零因子.

例1: 设 $A=(a_{ij})_{3\times 3} \in P^{m\times n}$.

$$B=\begin{pmatrix} n_1 & & \\ & n_2 & \\ & & n_3 \end{pmatrix}_{3\times 3} \in P^{n\times m}$$

$$C=\begin{pmatrix} m_1 & & \\ & m_2 & \\ & & m_3 \end{pmatrix}_{3\times 3}$$

$$BA=\begin{pmatrix} n_1 & & \\ & n_2 & \\ & & n_3 \end{pmatrix}_{3\times 3}\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} n_1a_{11} & n_1a_{12} & n_1a_{13} \\ n_2a_{21} & n_2a_{22} & n_2a_{23} \\ n_3a_{31} & n_3a_{32} & n_3a_{33} \end{pmatrix}$$

$$AC=\begin{pmatrix} a_{11}m_1 & a_{12}m_2 & a_{13}m_3 \\ a_{21}m_1 & a_{22}m_2 & a_{23}m_3 \\ a_{31}m_1 & a_{32}m_2 & a_{33}m_3 \end{pmatrix}$$

我们将除主对角线以外都是0的方阵叫对角矩阵.

记作 $diag(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$.

若 $\lambda_1 = \cdots = \lambda_n = \lambda$. 则称为数量矩阵.

$B = diag(\lambda \cdots \lambda)$, 则 $BA = AB = \lambda A$.

若 $\lambda = 1$. 则叫单位矩阵.

$E_n = diag(1, 1, \cdots, 1)$

$E_m A_{m\times n} = A_{m\times n}$ $A_{m\times n} E_n = A_{m\times n}$

单位矩阵 $\subseteq$ 数量矩阵 $\subseteq$ 对角矩阵

幂. $A^k = \begin{cases} \overbrace{A \cdots A}^{k\text{个}} & k > 0 \\ E & k = 0 \end{cases}$ ← 单位矩阵

* $A \in P^{n\times n}$ 即 A 是方阵

① $A^k \cdot A^t = A^{k+t}$ ② $(A^k)^t = A^{kt}$

* $(AB)^k \neq A^k B^k$ 交换了!!!

③ $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$

$(A+B)(A-B) = A^2 - AB + BA - B^2$

**定理.** 若 $A,B$ 均为 $n\times n$ 矩阵，则 $|AB|=|A||B|$
$=|B||A|$
$=|BA|$

$A_{n\times n}=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ & a_{22} & \cdots \\ a_{n1} & & a_{nn} \end{pmatrix}$

$tr(A)\triangleq a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}$ 必同方阵才有

逆. ① $tr(A\pm B)=tr(A)\pm tr(B)$
② $tr(kA)=k\,tr(A)$
③ $tr(AB)=tr(BA)$

例：$A,B$ 为 $n$ 阶方阵，$E$ 为 $n$ 阶单位矩阵，$AB+E=0$，$|A|=2$，求 $|B|$.

$AB=-E$ $|AB|=|A||B|=|-E|=(-1)^n$

$\therefore |B|=\frac{(-1)^n}{2}$

**转置** $B=A^T$ （行、列互换）

① $(A^T)^T=A$
② $(A\pm B)^T=A^T\pm B^T$
③ $(cA)^T=c(A^T)$
④ $(AB)^T=B^TA^T$ 要换一下 $(ABC)^T=C^TB^TA^T$
⑤ $r(A)=r(A^T)$
⑥ $A$ 为方阵 $|A|=|A^T|$

$$A_{n\times n}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & & \cdots & a_{2n} \\ a_{n1} & \cdots & & a_{nn} \end{pmatrix}$$

定义 $A^*=\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & \cdots & A_{n2} \\ A_{1n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$

★ 其中 $A_{ij}$ 叫作元素 $a_{ij}$ 的代数余子式

⇒ 叫作 $A$ 的伴随阵

★★ 注意下标是一反下标一致顺序

性质：$A_{n\times n}$ $(n\geq 2)$，则 $AA^*=A^*A=|A|E$ ☆

分析 $AA^*=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{12} & a_{33} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix} |A| & 0 & 0 \\ 0 & |A| & 0 \\ 0 & 0 & |A| \end{pmatrix}_{3\times 3}=|A|E$

$c_{11}=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+a_{13}A_{13}=|A|$

$c_{12}=a_{11}A_{21}+a_{12}A_{22}+a_{13}A_{23}=0$

同理 $A^*A=|A|E$

P77.6. $A=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\2&a&1\\-1&1&a\end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix}2&2\\1&a\\-a-1&-2\end{pmatrix}$ (a) $a=?$

$AX=B$ 无解.

$A_{3\times3}X_{3\times2}=B_{3\times2} \Leftrightarrow A(x_1\ x_2)=(b_1\ b_2)$.

$\Leftrightarrow Ax_1=b_1,\ Ax_2=b_2$

$(A\ b_1\ b_2)$

# 矩阵求逆

→ 对应方阵

**定义：** $A_{n\times n}$ $B_{n\times n}$ 如 $AB=BA=E$，则 $B$ 称为 $A$ 的逆矩阵

注：① 逆阵是相互的

② 逆阵是唯一的 设 $A$ 有逆阵 $B$、$C$ ∴ $B=C$

$$\left.\begin{matrix} AB=BA=E \\ AC=CA=E \end{matrix}\right\} \Rightarrow C=EC=(BA)C=B(AC)=BE=B.$$

③ 给 $A_{n\times n}$ 的时候？如何求 $A^{-1}$？

**定理** $A_{n\times n}$ 可逆 $\Leftrightarrow |A|\neq 0$ 且 $A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}$

$$A^*=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ \vdots & & & \vdots \\ A_{1n} & \cdots & & A_{nn} \end{pmatrix}$$

↳ $A$ 阵的伴随矩阵

☆ 逆行列式公式

"⇒" ∵ $A$ 可逆 ∴ ∃ $B_{n\times n}$，$|AB|=|BA|=1$

∴ $|A||B|=|B||A|=1$. ∴ $|A|\neq 0$、$|B|\neq 0$、

$AA^*=A^*A=|A|E$ ∴ $A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}$

"⇐" $AA^*=A^*A=|A|E$. $|A|\neq 0$

∴ $A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}$

推论：$A_{n\times n}$ $B_{n\times n}$ 若 $AB=E$（或 $BA=E$）

则 $A^{-1}=B$ $B^{-1}=A$

*：①改进定义 ②指出证明A可逆一方向

## 运算规律：

$|A^*|=|A|^{n-1}$

① $(A^{-1})^{-1}=A$ ② $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$ $|A^{-1}|=\frac{1}{|A|}$

③ $(cA)^{-1}=c^{-1}A^{-1}$ ④ $|A^T|^{-1}=(A^{-1})^T$

⑤ $|A^{-1}|=|A|^{-1}$

以上运算一般可以交换

$A^{-k}=\underbrace{A^{-1}\cdots A^{-1}}_{k个}$

例：$A=\begin{pmatrix}2&5\\1&3\end{pmatrix}$ 求 $A^{-1}$

解：$|A|=6-5=1\neq 0$

$A^*=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}\\A_{12}&A_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}$

主对角互换 副2对角变号

$A^{-1}=\begin{pmatrix}3&-5\\-1&2\end{pmatrix}$

例 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&1\\3&4&3\end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix}2&1\\5&3\end{pmatrix}$ $C=\begin{pmatrix}1&3\\2&0\\3&1\end{pmatrix}$

若 $AXB=C$ 求 $X$

左乘后

右乘右

解: $A^{-1}AXBB^{-1}=A^{-1}CB^{-1}$

$\therefore X=A^{-1}CB^{-1}$

* 关于 $A^*$ 的注记

1. $A_{n\times n}$ 则 $AA^*=A^*A=|A|E$ $(n\geq 2)$
2. $A_{n\times n}$ $A$ 可逆 $\Leftrightarrow |A|\neq 0$ 且 $A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}$
3. $A_{n\times n}$ $|A^*|=|A|^{n-1}$
4. $r(A^*)=\begin{cases}n & r(A)=n\\ 1 & r(A)=n-1\\ 0 & r(A)<n-1\end{cases}$
5. $A_{m\times n}\cdot B_{n\times t}=0 \Rightarrow r(A)+r(B)\leq n$ ($A$ 的列数)
6. $A,B$ 均可逆, $(AB)^*=B^*A^*$

3. 证: ① $|A|\neq 0$ 时

$|AA^*|=|A||E|=|A|^n$

$|A||A^*|=|A|^n \Rightarrow |A^*|=|A|^{n-1}$

② $|A|=0$ 要证 $|A^*|=0$

若 $|A^*|\neq 0$, $\therefore (A^*)^{-1}$ 存在.

又 $\because AA^*=|A|E=0$

$\therefore AA^*=0$ 右乘 $(A^*)^{-1}$

$\therefore A=0 \Rightarrow A^*=0$

$\therefore$ 矛盾.

4. 证明：$r(A^*)=\begin{cases} n & r(A)=n \\ 1 & r(A)=n-1 \\ 0 & r(A)\le n-1 \end{cases}$ $n\ge 2$

① $r(A)=n \Rightarrow |A|\neq 0 \Rightarrow |A^*|=|A|^{n-1}\neq 0$ $\therefore r(A^*)=n$

② $r(A)=n-1 \Rightarrow |A|=0 \Rightarrow AA^*=|A|E=0 \Rightarrow$

$r(A)+r(A^*)\le n$ $\because r(A)=n-1$ $\therefore r(A^*)\le 1$.

$\therefore r(A^*)=0$ 或 1

✗ 有一个代数余子式不为0.

③ $r(A)<n-1 \Rightarrow r(A^*)=0$

6. 证明：$A,B$ 可逆 $(AB)^*=B^*A^*$

$\because (AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$

$\therefore \frac{(AB)^*}{|AB|}=\frac{B^*}{|B|}\cdot\frac{A^*}{|A|}$ 又 $\because |AB|=|B||A|=|A||B|$

$\Rightarrow (AB)^*=B^*A^*$

证：设 $A,B$ 均为 $n$ 阶可逆矩阵

记 $A^{-1}+B^{-1}$ 可逆，且写出 $(A^{-1}+B^{-1})^{-1}$

分析：$A^{-1}+B^{-1}=EA^{-1}+B^{-1}E=B^{-1}BA^{-1}+B^{-1}AA^{-1}$

$=B^{-1}(B+A)A^{-1}$

$\because |A^{-1}+B^{-1}|=|B^{-1}(B+A)A^{-1}|=|B^{-1}||B+A||A^{-1}|\neq 0$

$\therefore (A^{-1}+B^{-1})^{-1}=[B^{-1}(B+A)A^{-1}]^{-1}=A(A+B)^{-1}B$

*矩阵之间相乘次序不可随意，而非加减

P80 T15 $A=(a_{ij})_{3\times 3}\neq 0$ $a_{ij}+A_{ij}=0$ 伴随条件 求 $|A|=?$

$$A^*=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -a_{11} & -a_{21} & -a_{31} \\ -a_{12} & -a_{22} & -a_{32} \\ -a_{13} & -a_{23} & -a_{33} \end{pmatrix}$$

$$=-A^T$$

$$|A^*|=|A|^{3-1}=|-A^T|=(-1)^3|A|$$

$$|A|^2=-|A| \quad \therefore |A|^2+|A|=0.$$

$$\therefore |A|=0 \text{ 或 } |A|=-1$$

$\because A\neq 0$ $\therefore$ 不妨设 $a_{11}\neq 0$.

$$\therefore |A|=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+a_{13}A_{13}$$

$$=-a_{11}^2-a_{12}^2-a_{13}^2<0.$$

$$\therefore |A|=-1$$

T16 设 $A\in P^{n\times n}$ 且 $|A|\neq 0$. $b\in P^{n\times 1}$ 求 $x\in P^{n\times 1}$ $Ax=b$.

解法：① 有唯一：$x_0=A^{-1}b$.

② 唯一 $Ay=b$ $Ax_0=b \Rightarrow Ay=Ax_0 \Rightarrow$

$$A^{-1}Ay=A^{-1}Ax_0 \Rightarrow y=x_0.$$

③ $$x_0=A^{-1}b=\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{n1} \\ \vdots & & \\ A_{1n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

$$|A|$$

$$(\text{伴}) = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1A_{11} + b_2A_{21} + \cdots + b_nA_{n1} \\ b_1A_{12} + b_2A_{22} + \cdots + b_nA_{n2} \\ \vdots \\ b_nA_{1n} + b_2A_{2n} + \cdots + b_nA_{nn} \end{pmatrix}$$

$$x_j = \frac{1}{|A|}(b_1A_{1j} + b_2A_{2j} + \cdots + b_nA_{nj})$$

$$= \frac{|A_j|}{|A|}$$

$A_{m\times n}$ $B_{n\times p}$

# 分块矩阵的乘法

*：分($A$)矩阵列一个列=后行

前面到分块方式=后面行分块方式

例 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

解：$AB = \begin{pmatrix} 7 & -1 & 1 & 3 \\ 4 & -2 & 2 & 4 \\ -6 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

# 分块矩阵转置

$$A=\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1m} \\ A_{21} & \cdots & A_{2m} \\ \vdots & & \\ A_{n1} & \cdots & A_{nm} \end{pmatrix}$$

*二①先把位置转好

②再上转置分号

$$A^T=\begin{pmatrix} A_{11}^T & \cdots & A_{n1}^T \\ A_{12}^T & & \\ \vdots & & \\ A_{1m}^T & \cdots & A_{nm}^T \end{pmatrix}$$

# 分块矩阵求逆

若注意似用 $AA^{-1}=E$.

## 准对角阵.

$$A=\begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_s \end{pmatrix}_{n_s}$$

若A为n阶方阵. 则A为准对角阵

例: $A=\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & & \\ 0 & 6 & 1 & 0 & \\ 0 & -10 & -2 & & \\ & 0 & & 1 & 2 \\ & & & 3 & 5 \end{pmatrix}$ 证明A可逆并求 $A^{-1}$.

$|A| = \begin{vmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 1 \\ 0 & -10 & -2 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = -4$

△

$A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & \\ & A_2^{-1} & \\ & & A_3^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & & \\ & \begin{matrix} -2 & 1 \\ 6 & -2 \end{matrix} & \\ & & \begin{matrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{matrix} \end{pmatrix}$

$A \xrightarrow[\text{列}]{\text{行}} B$

① "→" 逆使未知

② "→" 最简形式(目标)

③ 矩阵加 "→" 改为 "="

**初等矩阵**: 把单位矩阵仅施行一次行(列)变换所得矩阵

**形式**

① 互换. $E_{st} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & 1 & \\ & & 1 & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 1 \end{pmatrix}$ s t

② 倍乘 $E_s(c) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & c & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$ s

③ 倍加 $E_{st}(c) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & c \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$ s

t行乘以c加到s行

s列乘以c加到t列

行列换法有正副

以上一、二、三行到列对换一、二、三初等矩阵

把"一→"改为"二"

①让A换1,2行

$$E_{12}A=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{31}&a_{12}&a_{33}\end{pmatrix}$$

②让A换1,2列

$$AE_{12}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{12}&a_{11}&a_{13}\\a_{22}&a_{21}&a_{23}\\a_{32}&a_{31}&a_{33}\end{pmatrix}$$

③ 把A的第2行乘以c加到

$$E_{2(c)}A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&c&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\ca_{21}&ca_{22}&ca_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$$

④ 把A的第2列乘以c加到

$AE_{2(c)}=$ 同理.

⑤ 把A的第一行乘以c加到第2行

$$E_{21(c)}A=\begin{pmatrix}1&0&0\\c&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}(\quad)=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\ca_{11}+a_{21}&ca_{12}+a_{22}&ca_{13}+a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$$

⑥ 把A的第一列乘以c加到第2列

$AE_{12(c)}=$ 同理

**推论**：n阶初等矩阵均可逆，其逆矩阵仍为n阶同型初等矩阵

$E_{st}^{-1}=E_{st}$　$E_s(c)^{-1}=E_s(\frac{1}{c})$ ★

$E_{st}(c)^{-1}=E_{st}(-c)$

证明：$E_{st}\cdot E_{st}=E_{st}(E_{st}E)=E$

$E_{st}(c)E_{st}(-c)=E_{st}(cE_{st}(-c)E)=E$

**推论**：矩阵初等变换可以用初等矩阵乘来刻画

**定理**

$r(A)=r \Leftrightarrow A \xrightarrow{\text{行列}} \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow P_1\cdots P_s A Q_1\cdots Q_t = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$（初等阵）

等价标准形 $r(A)=n \Leftrightarrow P_1\cdots P_s A Q_1\cdots Q_t = E_n$

$\therefore A=P_s^{-1}\cdots P_1^{-1}Q_t^{-1}\cdots Q_1^{-1}$

↳ 初等阵可逆乘积

# 定理：$A \in P^{n\times n}$ 下列命题等价

① $A$ 可逆

② $A$ 可以表示为有限个初等矩阵的乘积。

⇒ 证明：$A_{m\times n}$ $P_{m\times m}Q_{n\times n}$ 均可逆

$r(PA)=r(A)$ $r(AQ)=r(A)$ $r(PAQ)=r(A)$

↓ ↓ ↓

$PA=P_1\cdots P_s A$ $AQ=AQ_1\cdots Q_t$ 同理

★ 给出求 $A^{-1}$ 的另一种方法，初等变换法求 $A^{-1}$

若 $A$ 可逆，则 $A^{-1}$ 亦可逆。

$\therefore A^{-1}=P_1\cdots P_s E$ ① $P_1\cdots P_s$ 为初等阵

① 乘 $A$：$E=A^{-1}A=P_1\cdots P_s A$ ②

$\therefore$ 由 ①② $\begin{cases} P_1\cdots P_s A=E \\ P_1\cdots P_s E=A^{-1} \end{cases}$ 仅使用行互换！！！

$(A=E)$ 行→ $(E=A^{-1})$

给出求 $A^{-1}$ 的初等变换法

[5] $A=\begin{pmatrix}1&2&2\\3&1&0\\-1&-1&-1\end{pmatrix}$ 求 $A^{-1}$

$$(A:E)=\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&2&2&1&0&0\\3&1&0&0&1&0\\-1&-1&-1&0&0&1\end{array}\right)$$

$R_2-3R_1$, $R_3+R_1$

$$\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&2&2&1&0&0\\0&-5&-6&-3&1&0\\0&1&1&1&0&1\end{array}\right)$$

$R_{23}$

$$\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&2&2&1&0&0\\0&1&1&1&0&1\\0&-5&-6&-3&1&0\end{array}\right)$$

$R_1-2R_2$, $R_3+5R_2$

$$\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&-1&0&-2\\0&1&1&1&0&1\\0&0&-1&2&1&5\end{array}\right)$$

$R_2+R_3$

$$\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&-1&0&-2\\0&1&0&3&1&6\\0&0&-1&2&1&5\end{array}\right)$$

$-R_3$

$$\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&-1&0&-2\\0&1&0&3&1&6\\0&0&1&-2&-1&-5\end{array}\right)$$

例：$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&1\\3&4&3\end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix}2&1\\5&3\end{pmatrix}$ $C=\begin{pmatrix}1&2\\3&0\\3&1\end{pmatrix}$

求 $AXB=C$ 中 $X$。

$X=A^{-1}CB^{-1}$。

$A^{-1}(A:C)_{3\times5}=(A^{-1}A:A^{-1}C)=(E:A^{-1}C)_{3\times2}$

↳ $P_t\cdots P_1(A:C)$ 初等行变换。

由行初等

列初等

$\begin{pmatrix}B_{2\times2}\\A^{-1}C_{3\times2}\end{pmatrix}_{5\times2}B^{-1}=\begin{pmatrix}BB^{-1}\\A^{-1}CB^{-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E\\A^{-1}CB^{-1}\end{pmatrix}$

左乘矩阵在左，不等改变，用行初等

在右，左乘改变，用列初等